

Gestão de Casas Inteligentes em Arquitetura Multi-camadas

Integração Prática entre Borda Residencial (Edge), Redes OpenRAN/5G (Fog) e Aplicações Globais (Cloud)

A **SafeLiving**, empresa gestora de ecossistemas residenciais, administra centenas de casas inteligentes distribuídas por uma metrópole. Cada residência conta com dezenas de dispositivos heterogêneos, como câmeras de alta definição, fechaduras biométricas, sensores ambientais e medidores de consumo elétrico. Para operar essa infraestrutura de forma eficiente e responsiva, a empresa adota uma arquitetura distribuída em três camadas: **Edge**, **Fog** e **Cloud**.

Fluxo Operacional e Dinâmica Multicamadas

1. Camada Edge (Borda Residencial & Processamento Local)

O fluxo de funcionamento do sistema se manifesta claramente durante o monitoramento de segurança e automação diária. Na camada **Edge**, o evento é processado em duas etapas dentro da própria residência. Primeiro, a câmera instalada na garagem da Casa #104 detecta a aproximação de um veículo e faz a extração primária dos quadros onde a placa está visível.

Em seguida, a câmera envia esses quadros para o **gateway residencial (servidor Edge local)**. O gateway faz a fusão desses dados com os sensores de presença da garagem, valida se o veículo está na zona de entrada e comanda imediatamente os refletores e a abertura do portão em milissegundos, garantindo autonomia e resposta instantânea mesmo sem comunicação externa.

2. Camada Fog (Estações Rádio Base 5G / OpenRAN)

Após tratar a automação imediata, o gateway residencial envia os dados filtrados via 5G para a camada **Fog**, instalada nas antenas da infraestrutura OpenRAN que atende o bairro. A Fog recebe os pacotes e correlaciona as informações do imóvel com o contexto da vizinhança.

Ela verifica o histórico de acessos da rua e identifica que o veículo da Casa #104 acabou de passar por um sensor de tráfego público do quarteirão. O controlador inteligente da OpenRAN aplica *Slicing de Rede* instantâneo para priorizar o canal de comunicação daquela quadra e a Fog aciona os painéis de iluminação da via pública para acompanhar o deslocamento do morador até a garagem, garantindo segurança no perímetro urbano.

3. Camada Cloud (Aplicação Central & Inteligência Preditiva)

Concluída a validação regional, a Fog despacha um evento consolidado com a telemetria do acesso para a camada **Cloud**, onde roda a **Aplicação de Gestão de Propriedades e Segurança Global**. Na nuvem, o microserviço central processa a chegada do morador e dispara integrações de alto nível, como o envio de notificações push no smartphone e o ajuste da climatização interna com base nas preferências registradas na conta do usuário.

Paralelamente, a aplicação na nuvem cruza o horário de chegada com os dados do medidor elétrico da casa, programando a recarga do veículo elétrico para a janela de tarifa reduzida. Por fim, a nuvem utiliza a imagem da placa para re-treinar os modelos de visão computacional e distribui a atualização de software de volta para os gateways Edge e nós de Fog, otimizando continuamente a taxa de acerto do sistema.

Principais Benefícios da Arquitetura Adotada:

- **Autonomia e Baixa Latência (Edge):** Decisões instantâneas em milissegundos diretamente no local, sem dependência de conectividade externa.
- **Contexto Regional e Slicing de Rede (Fog/OpenRAN):** Coordenação de ativos do bairro e priorização dinâmica do tráfego 5G conforme a necessidade.
- **Aplicações Globais e MLOps (Cloud):** Gestão centralizada, automações personalizadas de alto nível, análises preditivas de energia e retreinamento contínuo de IA.